AI 서비스 Mini Project | 최종 보고서

변압기 수주 기술사양 검토 AI

수주 확정 후 기술 인계회의 전에,
변경된 요구사항과 내부 인계표의 차이를 확인합니다.

프로젝트 요약

고객 사양서, 기술 변경 합의서, 내부 수주 인계표를 함께 검토하는 로컬 웹 프로토타입입니다. AI가 근거와 값을 제안하고 코드가 문서 간 차이를 비교합니다. 담당자는 연결된 원문을 확인한 뒤 판단합니다.

구분	구현 내용
사용 시점	수주 확정 후, 상세 설계·구매·제작으로 기술 정보를 넘기기 전입니다.
해결할 문제	여러 문서에 흩어진 요구사항과 승인 변경이 인계표에 누락되거나 다르게 반영되는 상황입니다.
제공 결과	항목별 일치·불일치·누락·확인 필요, 양쪽 원문 근거, 저장·복원, 회의용 보고서입니다.
판단 경계	문서 정합성을 보조합니다. 설계 적합성·제품 안전·실제 승인 및 발주를 결정하지 않습니다.

검토하는 기술사양 10개

정격용량 · 고압측 전압 · 저압측 전압 · 주파수 · 상수 · 결선 그룹 · 냉각 방식 · 팬 보조전원 전압 · 탭절환기 방식 · 옥내형/옥외형

제출 자료 | 2026년 10월 20일
https://github.com/seogdo/transformer-spec-review

01 구현 구조

AI 추출과 규칙 판정을 분리했습니다

PDF 3종을 읽은 뒤 고객사 표기를 먼저 확인합니다. 고객사가 다르거나 불명확하면 비교를 보류합니다. 같은 고객사로 확인되면 근거 검색과 추출을 진행합니다.

단계	처리 주체와 역할
1 문서 읽기	코드가 텍스트 PDF와 지정 메타데이터를 읽고 문서·페이지·원문을 보존합니다.
2 근거 찾기	AI가 검색 계획을 만들고, 코드가 키워드와 지정 별칭으로 관련 원문을 검색합니다.
3 값 제안	AI가 검색된 원문에서 사양값·단위·출처를 제안합니다. 정상 추출 경로는 최대 2회 호출입니다.
4 근거 검증	코드가 인용문·값·단위·조건·중복을 검사합니다. 모호한 후보는 확정값으로 채우지 않습니다.
5 변경 적용	담당자가 기준 문서와 적용할 변경을 확인합니다. 코드가 단위와 변경 적용 순서를 처리합니다.
6 비교와 확인	코드가 10개 항목을 비교합니다. 담당자가 양쪽 원문을 확인하고 기록을 보관합니다.

기술 구성

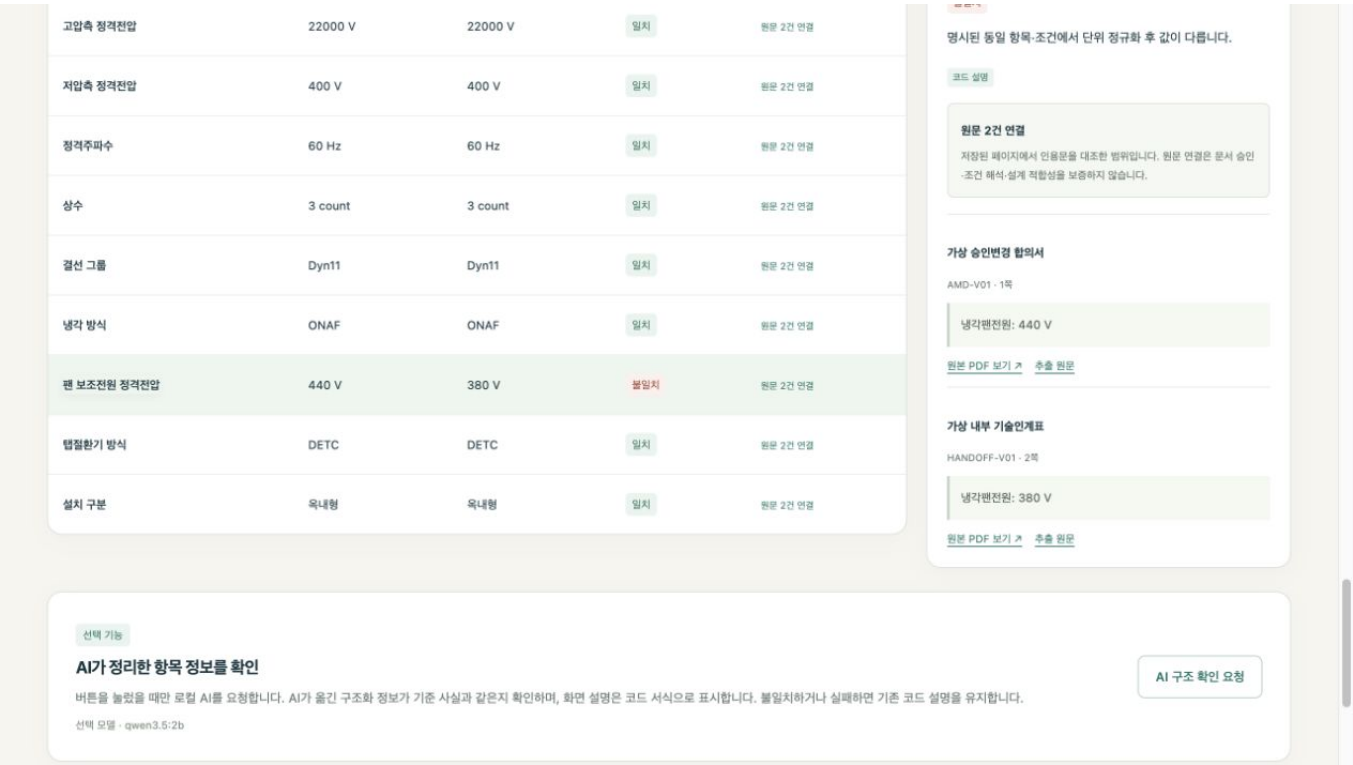
Python·FastAPI / HTML·CSS·JavaScript / Ollama·qwen3.5:2b / 로컬 JSON 저장소입니다. 별도 외부 AI API나 API 키를 사용하지 않습니다.

검색은 키워드·지정 별칭 기반입니다. 임베딩 벡터 검색, MCP, 네이티브 도구 호출은 구현 범위에 포함하지 않았습니다. 정형 예시는 AI 없이 코드만으로 읽는 별도 경로입니다.

02 대표 시연

440 V 요구와 380 V 인계를 원문으로 확인합니다

V01 가상 변경 합의서에는 팬 보조전원이 440 V로 바뀌었지만, 내부 인계표에는 380 V가 남아 있습니다. 실제 로컬 AI 시험에서 10개 항목 중 9개 일치와 1개 불일치가 표시됐습니다.



가상 PDF로 수행한 사전 실제 실행 화면입니다. 회사 문서나 실시간 운영 화면이 아닙니다.

담당자가 확인할 수 있는 정보

요구값과 인계값, 적용된 변경, 문서명·페이지·인용문을 함께 제공합니다. 원본 PDF를 열어 추출 내용과 대조할 수 있으며, 보류된 후보 근거는 확정값과 구분합니다.

오류를 다루는 방식

파일 형식 오류와 AI 연결 실패를 안내하고, 확인되지 않은 값을 임의로 채우지 않습니다. 접수 후 응답 오류가 발생해도 같은 요청으로 기존 작업을 다시 확인하도록 구성했습니다.

03 검증 결과와 한계

동작 시험과 모델 정확도를 구분했습니다

시험	확인 결과
Python 자동 검사	362개 통과. 처리 규칙·오류 처리·보고서의 저장 결과 보존 등을 검사했습니다.
화면 모의 검사	기존 근거 12개, 복구 32개, 보고서 14개 통과. 실제 브라우저 시험과는 별도입니다.
V01 실제 AI	21개 추출값이 코드의 원문 대조를 통과했습니다. 항목 판정은 9개 일치·1개 불일치였습니다.
V02 실제 화면	9개 일치·1개 확인 필요. 미기재 주파수는 보류했습니다.
V03 실제 화면	8개 일치·2개 불일치. 탭절환기·설치 구분의 변경 미반영과 원문을 확인했습니다.
회의용 보고서	V03 저장 기록을 Chrome에서 PDF 9쪽으로 저장하고 전체 페이지를 확인했습니다. 과거 8항목·보류·원본 불변은 자동 검사로 확인했습니다.

결과 해석

모든 시연 문서는 직접 구성한 가상 개발 자료입니다. 자동 검사 개수는 모델 정확도가 아니며, 이 결과를 실제 회사 문서의 정확도나 시간 절감률로 해석하지 않습니다.

현재 제한과 후속 과제

지정 메타데이터와 가상 자료 선언이 있는 텍스트 PDF 3종을 지원합니다. 파일당 5 MiB·20쪽 제한이 있으며 스캔·OCR·도면·다제품 문서는 지원하지 않습니다. 고객사 별칭과 승인 상태는 데모 입력을 확인하는 수준입니다.

현업 적용에는 실제 문서 형식에 대한 독립 평가, 접근 권한과 승인 이력 연결, 문서 진위 및 운영 보안 검토가 필요합니다. 공개 저장소는 로컬 앱의 소스 공유이며 인터넷 서비스 배포를 의미하지 않습니다.

04 회의용 보고서와 실행 안내

검토 결과를 회의 자료로 연결했습니다

결과와 원문을 사람이 확인한 뒤 회의용 보고서를 열 수 있습니다. 저장된 판정·값·근거를 그대로 표시하며 AI를 다시 호출하거나 기존 기록을 변경하지 않습니다.



가상 검토 기록의 보고서 화면입니다. 인쇄 버튼으로 브라우저 인쇄 창을 열며, PDF 저장은 해당 브라우저에서 지원할 때 사용할 수 있습니다.

시연 순서

앱 실행 → V01 선택 → AI 추출 → 변경 기준 확인 → 10개 항목 비교 → 불일치의 양쪽 원문 확인 → 사람 검토 확인 → 회의용 보고서 열기입니다.

설치·실행·검증과 전체 소스

https://github.com/seogdo/transformer-spec-review

README에 실행 방법을, docs/presentation-demo.md에 발표 대본과 오류 발생 시 대체 시연 순서를 정리했습니다. 회사 문서·강의 원본·API 키·모델 가중치는 공개 자료에서 제외했습니다.